

7.7 - Multi-região e multi-cloud

O nível mais caro de resiliência, e quando ele se paga

Multi-região e multi-cloud cobram um preço

O que essas estratégias realmente implicam

- **Replicação cross-region adiciona latência de sincronização**
 - cada escrita precisa viajar entre regiões distantes
- **Failover automatizado redireciona o tráfego sob falha**
 - exige roteamento e health checks bem configurados
- **Consistência eventual costuma ser o trade-off aceito**
 - nem todo dado precisa estar idêntico em tempo real
- **Manter ambientes redundantes duplica o custo**
 - infraestrutura e complexidade operacional crescem juntas

O que se ganha e o que se paga

O que você ganha

- Sobrevive à perda de uma região inteira
- Atende contratos que exigem redundância
- Reduz latência servindo perto do usuário
- Aumenta a confiança do cliente enterprise

O que você paga

- Custo de infraestrutura praticamente dobra
- Complexidade operacional sobe de forma significativa
- Latência de escrita aumenta com a replicação
- Consistência forte vira eventual em muitos casos

Replicar o quê, num contrato de R\$ 2 milhões

- **Cliente nacional exige redundância em duas regiões AWS**
 - faz parte de um contrato de R\$ 2 milhões anuais

LUNALOG

Um cliente enterprise com operação nacional exigiu que a LunaLog tivesse redundância em pelo menos duas regiões AWS, como parte de um contrato de R\$ 2 milhões anuais. A LunaLog fez a análise honesta dos trade-offs: a replicação cross-region adiciona latência de escrita, o custo de infraestrutura dobra e a complexidade operacional sobe muito. O resultado guiou a decisão sobre o que replicar de fato, o tracking, o que aceitar como eventual, os relatórios, e o que nem precisa de redundância, as configurações raramente alteradas.

Redundância é decisão de criticidade

- **Nem todo dado merece replicação cross-region**
- **Classifique por criticidade antes de duplicar tudo**

Multi-região não é tudo ou nada. A decisão madura é granular: replicar de forma forte o que é crítico, aceitar consistência eventual no que tolera atraso, e não duplicar o que raramente muda. Pagar redundância total para dados não críticos é desperdício travestido de boa prática.

- A LunaLog replicou o tracking e economizou no resto

Os pilares da resiliência da seção

- ✓ SLI, SLO e SLA dão linguagem mensurável à confiabilidade
- ✓ Error budget governa o equilíbrio entre velocidade e estabilidade
- ✓ Retry, timeout e backoff absorvem falhas transientes juntos
- ✓ Fallback e degradação mantêm o sistema parcialmente de pé
- ▶ Chaos engineering revela a falha antes do incidente real
- ! DR e multi-região se pagam só na criticidade certa



Você aprendeu a projetar, escalar, proteger e tornar resiliente um sistema novo. Mas todo sistema de sucesso envelhece, e chega um dia em que o sistema que você construiu deixa de viabilizar o crescimento e passa a impedi-lo. O código que sustentou a empresa vira o obstáculo dela. A próxima seção muda completamente o ângulo: não como nascer, mas como modernizar o que já existe, sem parar o negócio que depende dele.

Modernização e reengenharia de sistemas legados